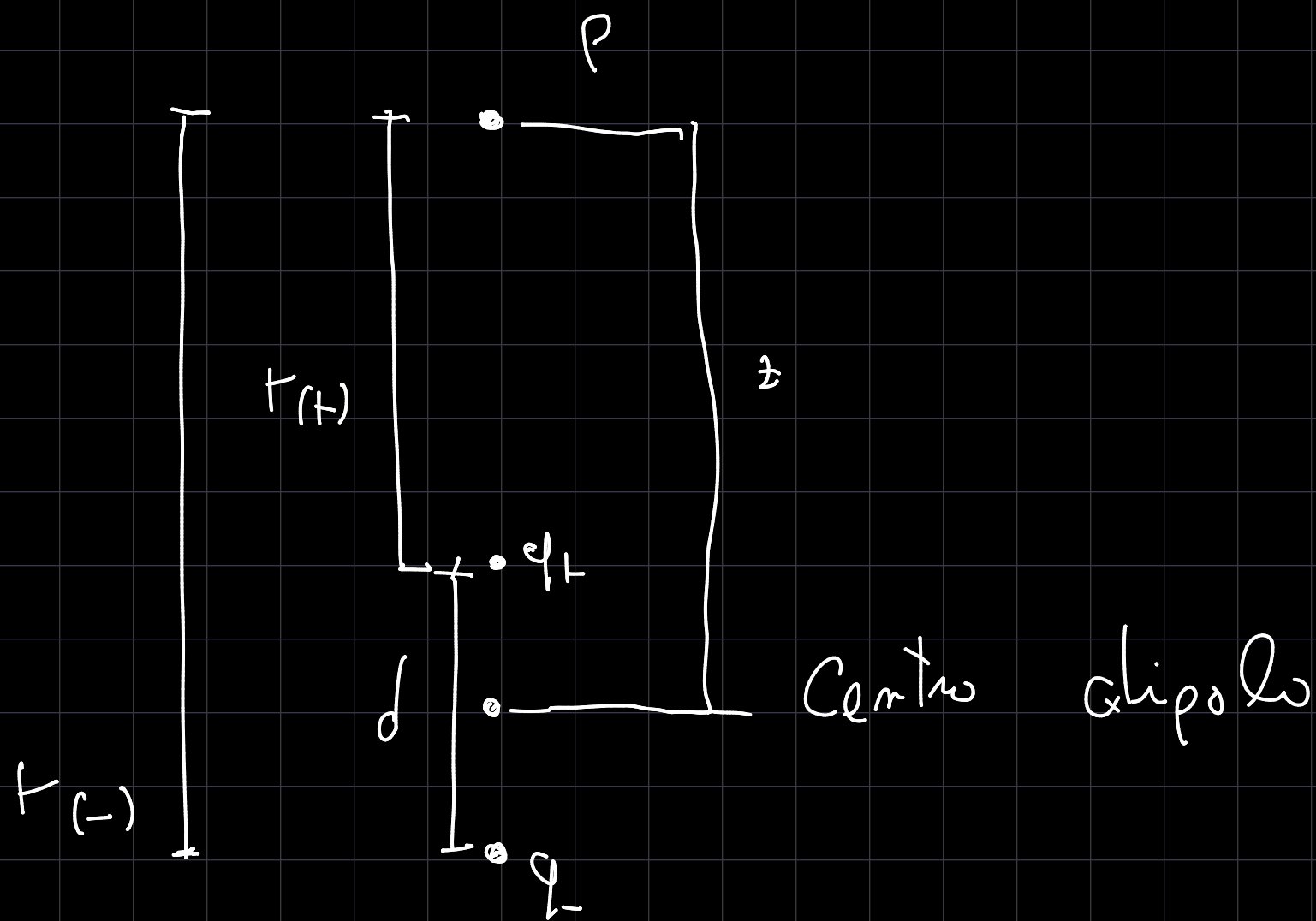


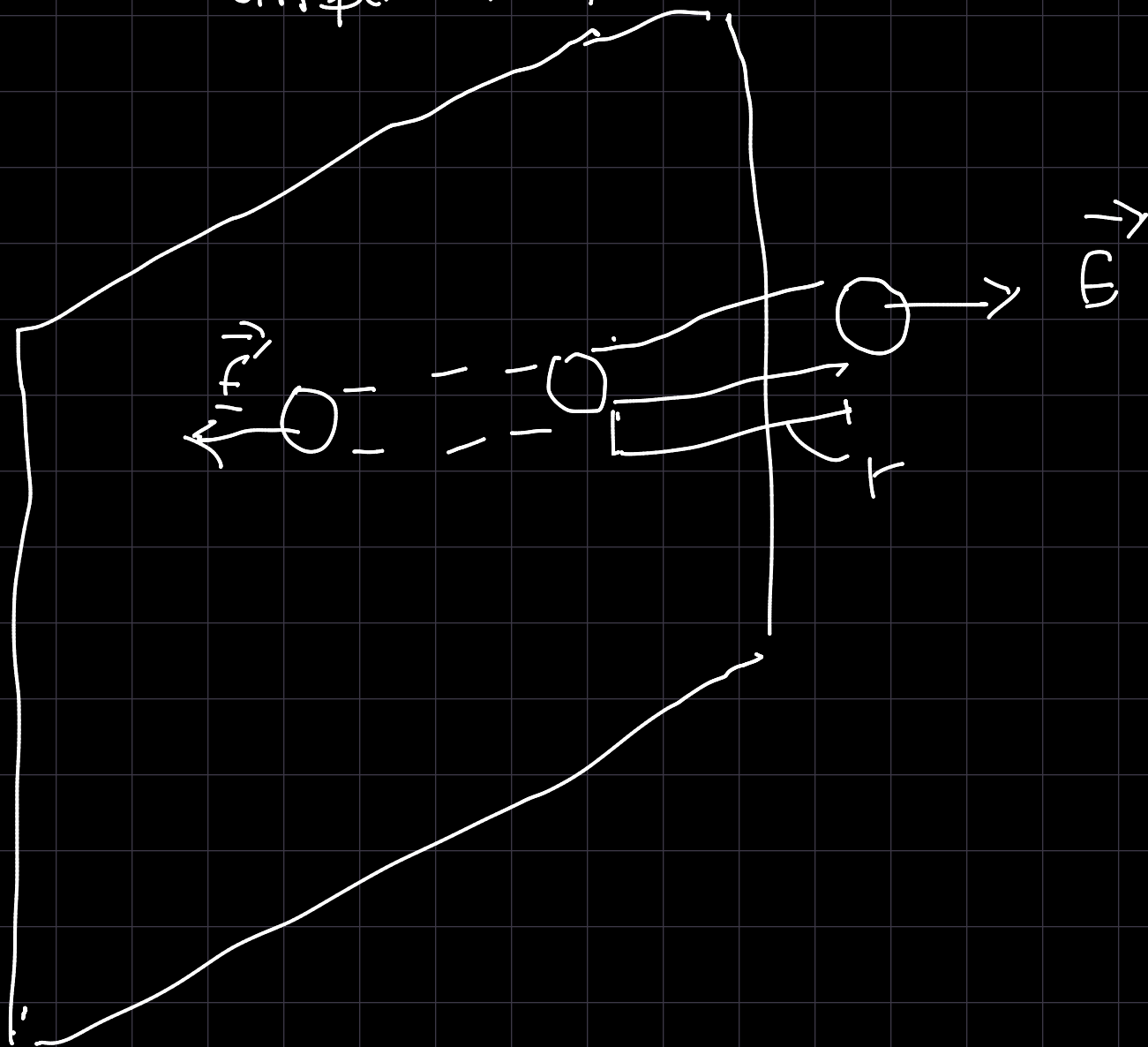
# Campo di un dipolo elettrico



$$\begin{aligned}
 E &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\left(z - \frac{d}{2}\right)^2} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\left(z + \frac{d}{2}\right)^2} \\
 &= \frac{q \cdot 2d/z}{4\pi\epsilon_0 z^2} \left( \frac{1}{1 - \left(\frac{d}{2z}\right)^2} \right) \ll 1 \text{ (trascurabile)} \\
 &= \frac{qd}{2\pi\epsilon_0 z^3} = \frac{p}{2\pi\epsilon_0 z^3}
 \end{aligned}$$

ove  $p$  è il momento del dipolo.

## Campo Lamina piana infinita.



Applichiamo il teorema di Gauss:

$$\epsilon_0 \Phi = q$$

$$\epsilon_0 \int \vec{E} \cdot d\vec{A} = q$$

$\vec{E}$  è uscente,  $\theta = 0$  e  $\cos(\theta) = 1$ . Inoltre, ci sono due cilindri e quindi due flussi da sommare

$$\epsilon_0 (EA + EA) = q$$

$$\epsilon_0 (2EA) = q$$

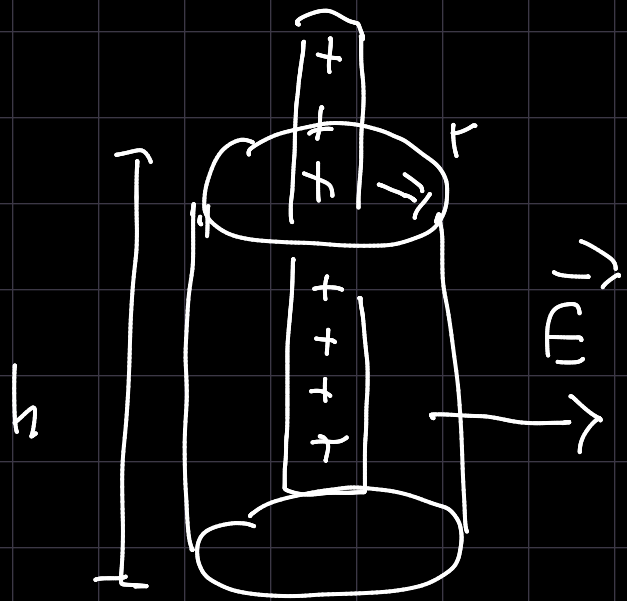
La densità superficiale di carica è pari a  $\sigma = \frac{q}{A}$

$$\Rightarrow q = \sigma A$$

$$\epsilon_0 2EA = \sigma A$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Campo elettrico di un cilindro



Consideriamo una bacchetta infinitamente lunga con densità lineare di carica  $\lambda$  ( $q = \lambda l$  ove  $l = h$ ). Calcoliamo il flusso del campo elettrico:

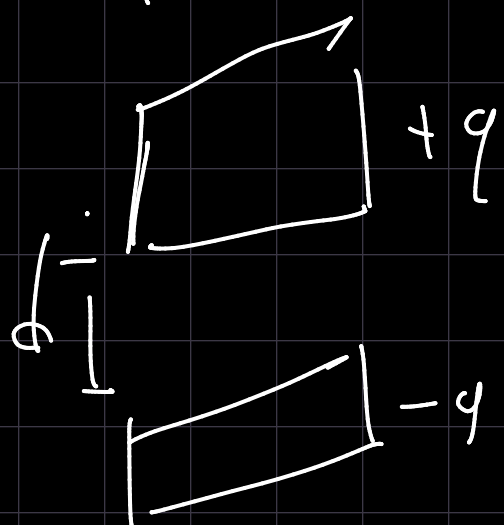
$$\Phi = EA \cos \theta = E \cdot A = E(2\pi r h)$$

Applichiamo il teorema di Gauss:

$$\epsilon_0 \Phi = q \Rightarrow \epsilon_0 E 2\pi r h = \lambda h$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0}$$

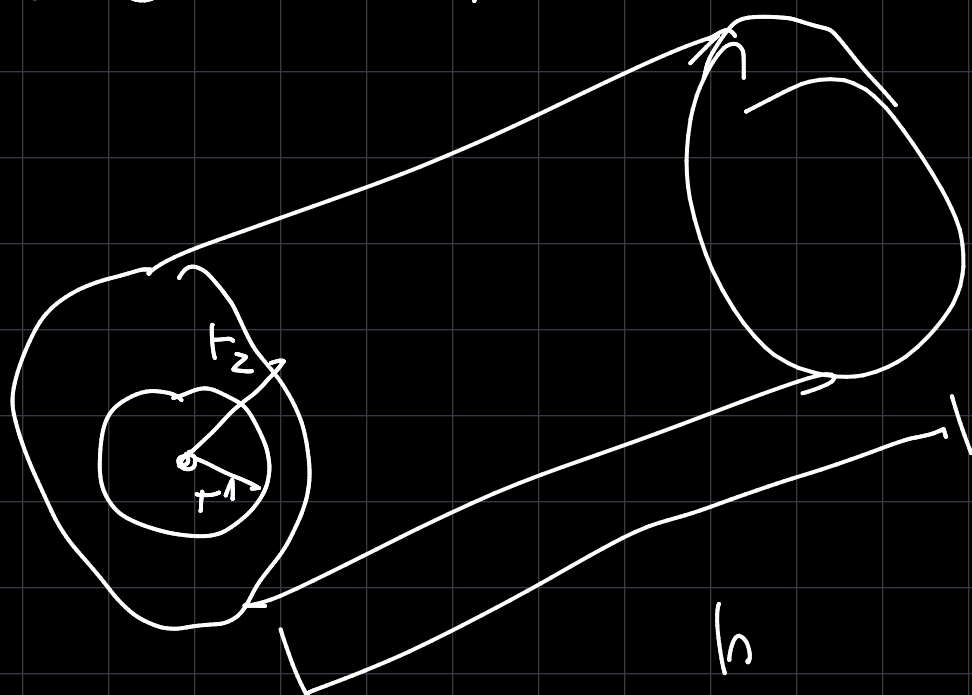
Campo condensatore piano:



Ricordiamo che il campo di una lamina piana è

$$|\vec{E}_1| = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \text{ e } |\vec{E}_2| = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}, \text{ quindi } |E| = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Campo condensatore cilindrico:



Applichiamo il teorema di Gauss ad una superficie di raggio  $r$  ove  $r_1 < r < r_2$ , quindi  $A = 2\pi r h$

$$\epsilon_0 E (2\pi r h) = \lambda h$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0}$$

Potenziale e portine del campo elettrico

$$dL = \int_i^f \vec{F} \cdot d\vec{x}$$

$$dL = \int_i^f q_0 \vec{E} \cdot d\vec{x}$$

$$dL = q_0 \int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{x}$$

$$dU = -q \Delta V$$

$$\Delta V = q_0 \Delta V$$

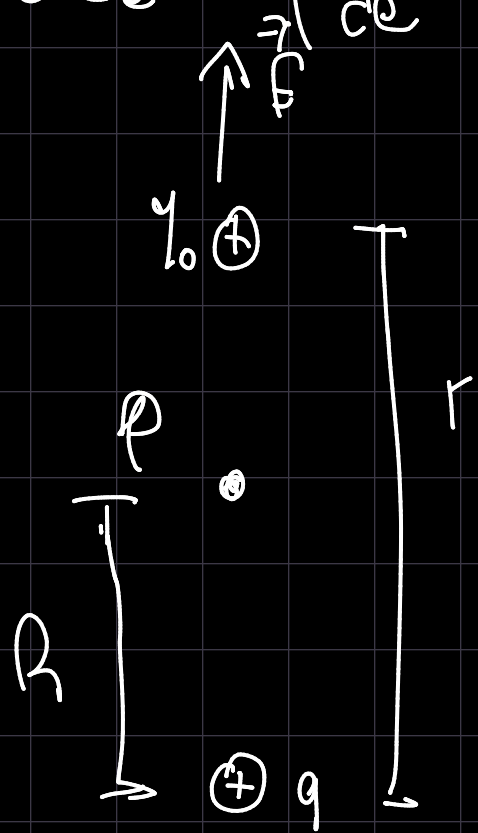
$$-2 = q_0 \Delta V$$

$$-q_0 \int_i^f \vec{E} d\vec{x} = q_0 \Delta V$$

$$V_f - V_i = - \int_i^f \vec{E} d\vec{x}$$

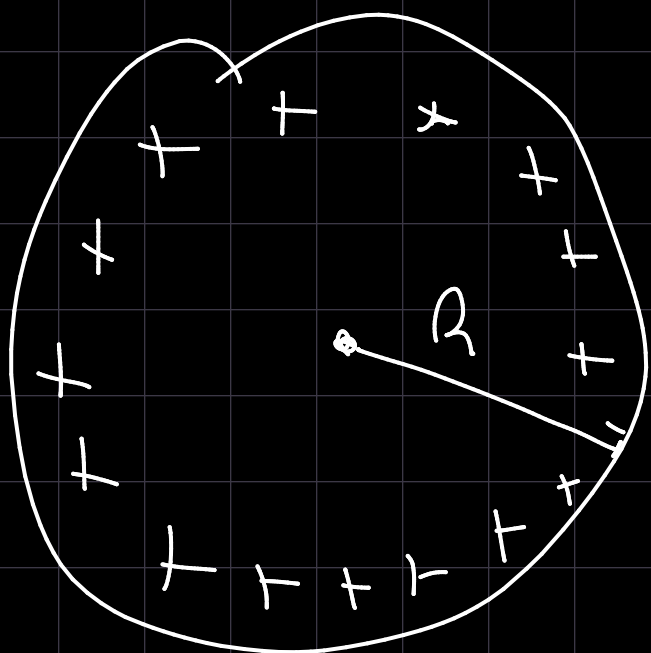
Se  $V_i = 0$   $V = - \int_i^f \vec{E} d\vec{x}$

Potenziale particelle carica  $q$  a distanza infinita



$$V = - \int_R^\infty \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \int_R^\infty \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{s^2} d\vec{s} = - \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[ \frac{1}{s} \right]_R^\infty = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

Potenziale sfere conduttrice:

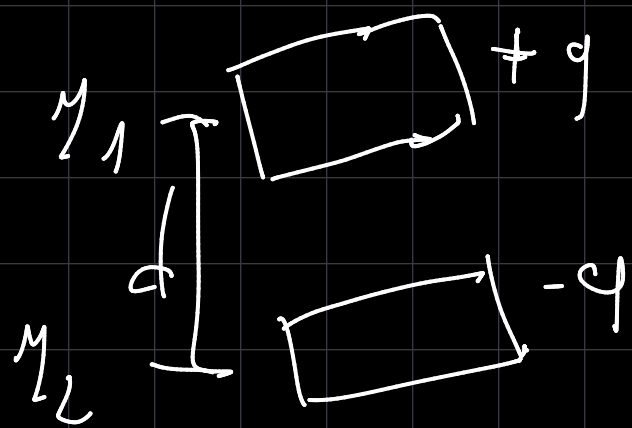


All'interno della sfera per il teorema di Gauss  $E = 0$

Sulla superficie esterna  $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2}$

All'esterno della sfera ( $r > R$ )  $\Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$

## Differenza di potenziale condensatore pieno



Il campo di un condensatore pieno è  $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$

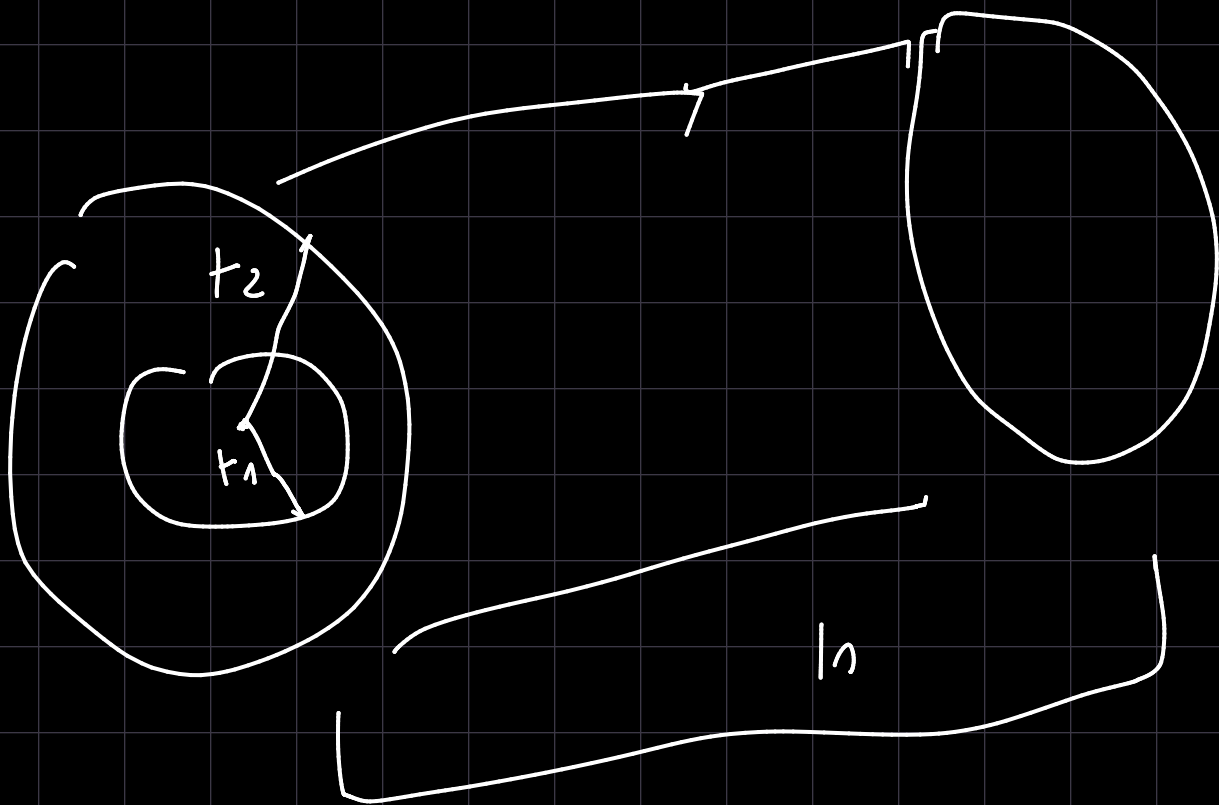
$$V_f - V_i = - \int_{y_1}^{y_2} \vec{E} d\vec{y} = - \int_{y_1}^{y_2} \frac{\sigma}{\epsilon_0} d\vec{y} = - \frac{\sigma}{\epsilon_0} (y_2 - y_1) =$$

$$\Rightarrow \Delta V = \frac{\sigma d}{\epsilon_0}$$

Capacità di un condensatore pieno:

Ricordiamo che la differenza di potenziale di un condensatore pieno è pari a  $\Delta V = \frac{\sigma d}{\epsilon_0}$ , allora sappiamo che  $C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{q}{\frac{\sigma d}{\epsilon_0}} = \frac{\epsilon_0 q}{\sigma d}$

Capacità di un condensatore cilindrico.



Ricordiamo che il campo di un condensatore cilindrico

$$\vec{E} \text{ per } r > R_2; \quad E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$$\Delta Q \text{ no: } \Delta V = - \int_{R_2}^{R_1} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} d\vec{r} = - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_{R_2}^{R_1} \frac{1}{r} dr$$

$$= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left[ \ln(R_2) - \ln(R_1) \right] = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

Energia immagazzinata in un condensatore

$$dU = V' dq' = \frac{q'}{C} dq'$$

$$U = \frac{1}{C} \int q' dq' = \frac{1}{C} \frac{q^2}{2} = \frac{q^2}{2C}$$

$$q = C \Delta V \Rightarrow U = \frac{C^2 \Delta V^2}{2C} = \frac{1}{2} C \Delta V^2$$

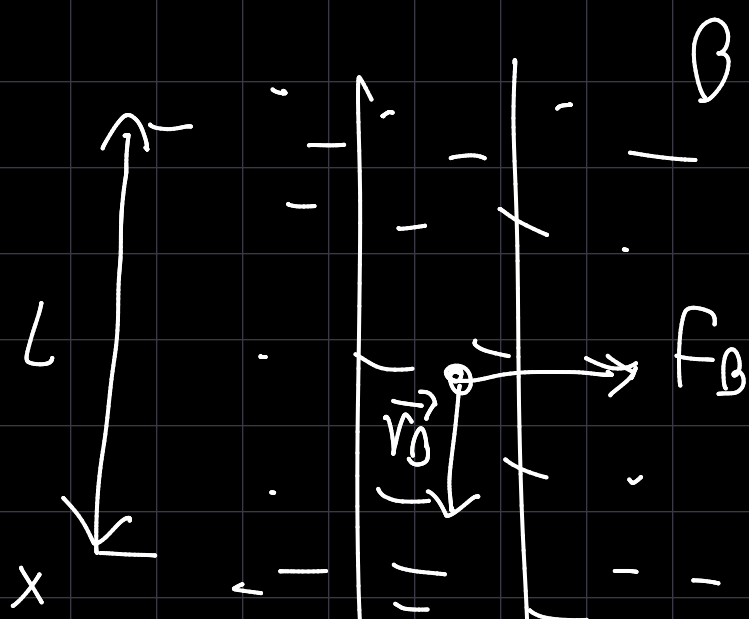
Però campo magnetico:

$$U = \int_A^B \vec{F}_B ds = \int_A^B \vec{F}_B \cdot \vec{v} \frac{ds}{dt} dt = 0 \text{ in quanto}$$

$$\vec{F}_B \perp \vec{v}$$

Forza magnetica filo percorso da corrente

Consideriamo una sezione di un filo di lunghezza  $L$ :



$$|\vec{F}| = q \vec{v} \times \vec{B}$$

$$\vec{F}_B = |q| \vec{v}_B \times \vec{B}$$

$$q = iL = i \frac{L}{v_B}$$

in un tempo  
un tempo

La carica fluisce in

$$t = \frac{L}{v_B}$$

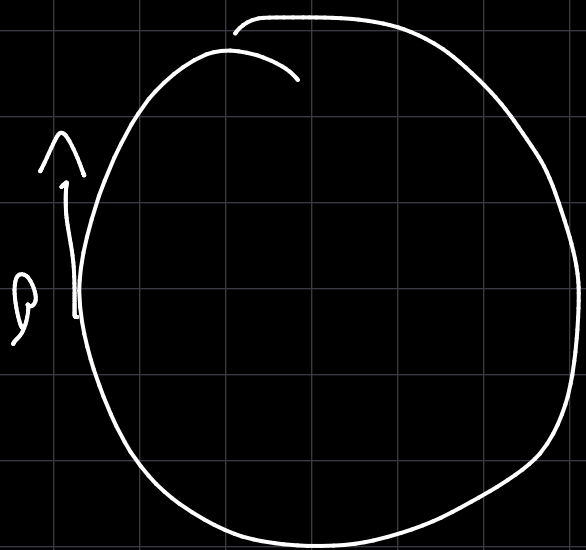
$$\vec{F}_B = i \frac{L}{v_B} \vec{v}_B \times \vec{B} = i \vec{L} \times \vec{B}$$

Legge di Biot - Savart:

$$\vec{B} = \left( \frac{\mu_0}{4\pi} \right) \frac{i d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2}$$

ove  $\mu_0$  è la costante di permeabilità magnetica del vuoto.

Campo in un lungo filo rettilineo:



$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$

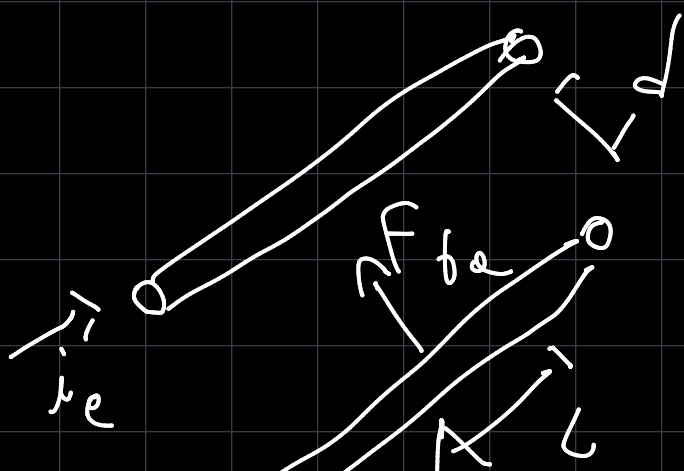
Per una spira:

$$B = \frac{\mu_0 i S}{2\pi r^3}$$

$$S = \pi R^2$$

$$r \gg R$$

Forze magnetiche tra due fili paralleli:

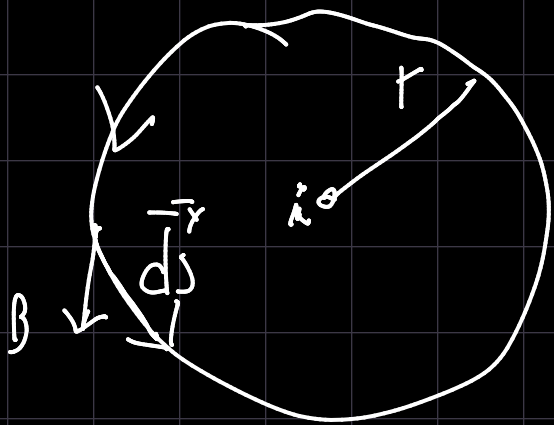


$$\vec{i}_b \quad \downarrow B_e \text{ (dovuto a } i_e)$$

$$B_e = \frac{\mu_0 i_e}{2\pi r d}$$

$$f_{be} = i_b \cdot L \frac{\mu_0 i_e}{2\pi r d}$$

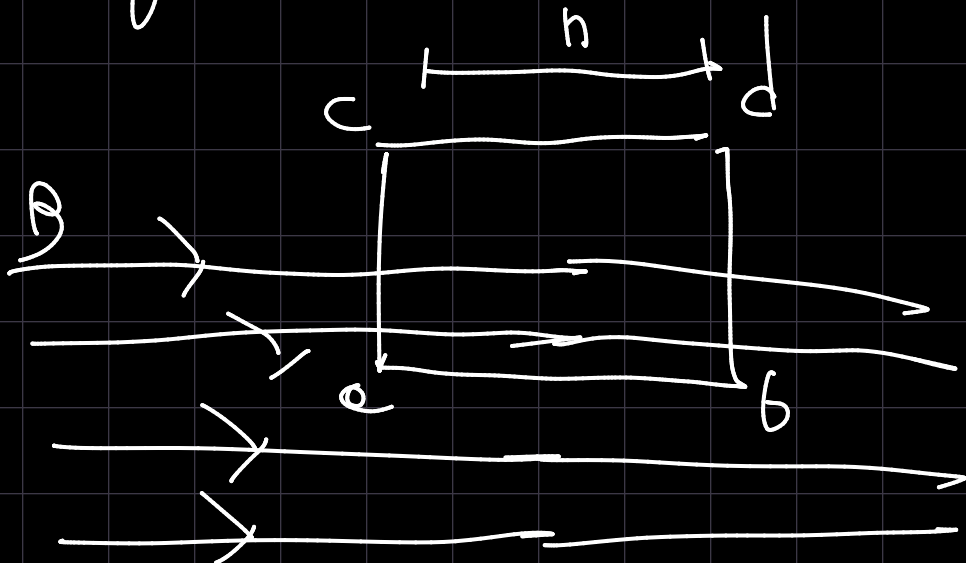
Legge Ampere filo rettilineo:



Per la legge di Ampere:  $\int \vec{B} \cdot d\vec{s} = B(2\pi r)$

Inoltre  $B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$   $\Rightarrow \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} (2\pi r) = \mu_0 i$

Campo magnetico di un solenoide:  
Consideriamo la seguente sezione



Il campo magnetico, è dato dalla legge di Ampere:

$$\int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{s} + \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{s} + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{s} + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

(Perpendicolare ai fili)

$$= \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{s} = Bb$$

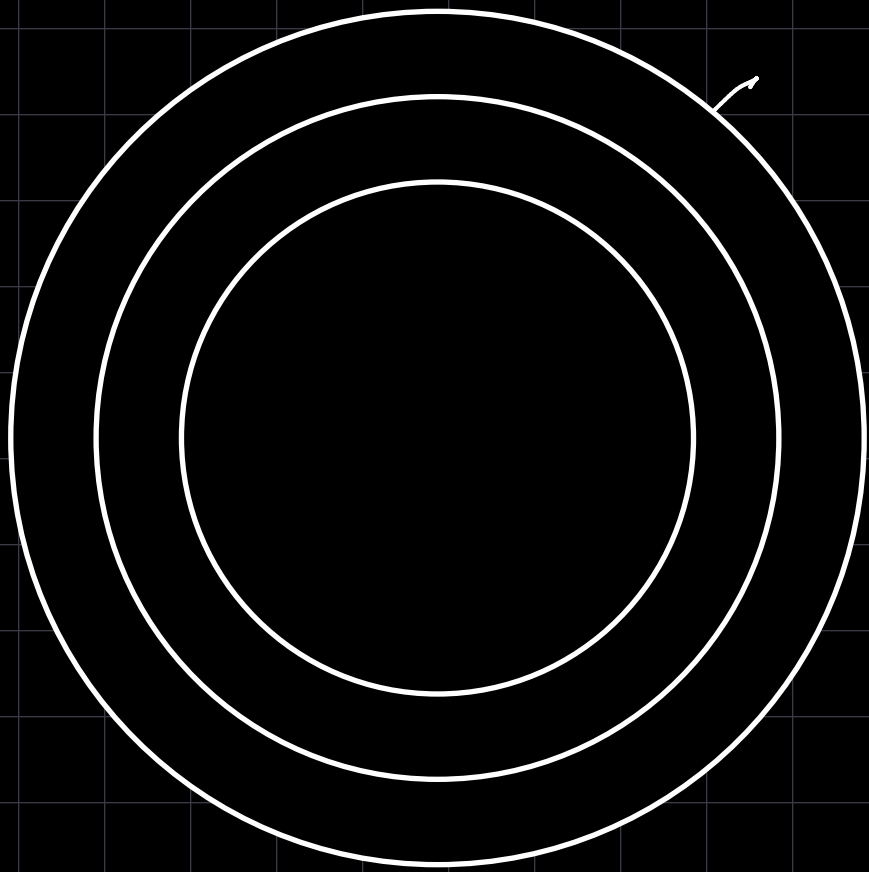
Se  $n$  sono il numero di spire  $i_c$  corrente totale è

$$i_c = i(nb)$$

Allora

$$Bb = \mu_0 i n b \Rightarrow B = \mu_0 n i$$

Toroidi:

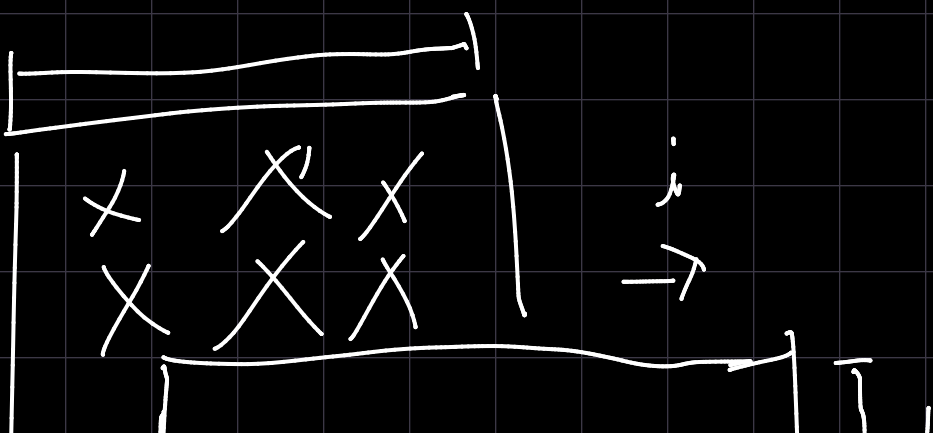


Il raggio è  $r$  e lo spostamento  $s = 2\pi r$   
quindi  $\int \vec{B} \cdot d\vec{s} = B(2\pi r)$

Siano  $N$  il numero di avvolgimenti e corrente che  
scorre è  $i_c = iN$

$$\int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 i_c \Rightarrow B(2\pi r) = \mu_0 i N \Rightarrow B = \frac{\mu_0 i N}{2\pi r}$$

Applicazione Legge di Lenz





$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} = B(Lx)$$

$$\mathcal{E} = \frac{d\Phi_B}{dt} = \frac{d(BLx)}{dt} = BL \left( \frac{dx}{dt} \right) = BLv$$

Esercizi termodinamica:

1)

**Domanda:** Se 200 ml di tè a 95° C vengono versati in una tazza di vetro di 150 g inizialmente a 25° C, quale sarà la temperatura finale T del tè e della tazza quando viene raggiunto l'**equilibrio**, assumendo che non fluisca calore all'esterno?

$$C_{\text{tè}} = 4186 \text{ J/kg}$$

$$m_t = 0.2 \text{ kg} \quad T_t = 95^\circ \text{C}$$

$$C_t = 4186 \text{ J/kg}^\circ \text{C}$$

$$m_r = 0.15 \text{ kg} \quad T_r = 25^\circ \text{C}$$

$$C_r = 840 \text{ J/kg}^\circ \text{C}$$

$$Q_t = m_t C_t (T_{eq} - T_t)$$

$$Q_r = m_r C_r (T_{eq} - T_r)$$

In condizioni di equilibrio termico  $Q_{tot} = 0$

$$Q_t + Q_r = 0 \Rightarrow m_t C_t T_{eq} + m_r C_r T_{eq} = m_t C_t T_i + m_r C_r T_v$$

$$T_{eq} (m_t C_t + m_r C_r) = m_t C_t T_i + m_r C_r T_v$$

$$T_{eq} = \frac{m_t C_t T_i + m_r C_r T_v}{m_t C_t + m_r C_r} = \frac{79534 + 3150}{837.2 + 126}$$

$$= 85.8^\circ \text{C}$$

2)

Un contenitore isolato contiene 239.0 grammi di acqua alla temperatura di 70.0 °C. Per raffreddarlo viene aggiunto un cubetto di ghiaccio di 19.1 grammi alla temperatura di -5 °C.

Calcolare la temperatura di equilibrio del sistema

Calcolare la temperatura d'equilibrio del sistema.

[calore specifico acqua  $c_{\text{acqua}} = 4186 \text{ J/kg K}$ ,

calore specifico ghiaccio  $c_{\text{gh}} = 2093 \text{ J/kg K}$ ,

calore latente di fusione del ghiaccio  $\lambda_{\text{F,gh}} = 333.5 \text{ kJ/kg}$ ]

$$m_e = 239 \text{ g} = 0.239 \text{ kg} \quad T_e = 70^\circ\text{C}$$

$$m_g = 19.1 \text{ g} = 0.0191 \text{ kg} \quad T_g = -5^\circ\text{C}$$

$$C_{\text{acqua}} = 4186 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$$

$$C_g = 2093 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$$

$$\lambda_{\text{F}_g} = 333 \text{ kJ/kg}$$

$$Q_e = m_e C_e (T_{\text{eq}} - T_e)$$

$$Q_g = m_g C_g (0 - (-5))$$

$$Q_{\text{F}_g} = m_g \lambda_{\text{F}_g}$$

$$Q_{g,2} = m_g C_e (T_{\text{eq}} - 0)$$

$$Q_{\text{tot}} = 0 \quad \text{In condizioni di equilibrio}$$

$$Q_e + Q_g + Q_{\text{F}_g} + Q_{g,2} = 0$$

$$m_e C_e T_{\text{eq}} + m_g C_e T_{\text{eq}} = m_e C_e T_e - m_g C_g (5) - m_g \lambda_{\text{F}_g}$$

$$T_{\text{eq}} = \frac{m_e C_e T_e - m_g C_g (5) - m_g \lambda_{\text{F}_g}}{m_e C_e + m_g C_e} = \frac{70031.8 - 199.9 - 6360}{1000.4 + 40}$$

$$= 61^\circ\text{C}$$

3) Ad una festa un pezzo di ghiaccio di massa  $m = 0.7 \text{ kg}$  a temperatura  $T_{\text{gh}} = -10^\circ\text{C}$  viene messo in  $m_t = 3.0 \text{ kg}$  di tè freddo a  $T_t = 15^\circ\text{C}$ . A che temperatura e in che fase sarà la miscela finale? Si consideri il tè equivalente all'acqua ( $\lambda_{\text{F}} = 333 \text{ kJ/kg}$ ,  $c_{\text{S,ac}} = 1 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$ ,  $c_{\text{S,gh}} = 2100 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$ ).

$$m_g = 0.7 \text{ kg} \quad T_g = -10^\circ\text{C}$$

$$m_t = 3 \text{ kg} \quad T_t = 15^\circ\text{C}$$

$$\lambda_{\text{F}} = 333 \text{ kJ/kg} \quad C_e = 4186 \text{ J/kg}^\circ\text{C} \quad C_g = 2100 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$$

$$Q_t = m_t C_e (0 - 15) = -1078.4 \text{ kJ}$$

$$Q_g = m_g (c_{\text{S,gh}} (0 - (-10)) + \lambda_{\text{F}} + c_{\text{S,ac}} (0 - 0)) = 1.7 \text{ kJ}$$

$$Q_g = m_g c_g (0 - (-10)) = 14.7 \text{ kJ} = 14.7 \text{ kJ}$$

$$Q_f = m_g \lambda_f = 233.4 \text{ kJ}$$

$Q_g + Q_f > |Q_t|$  ovvero il ghiaccio non si fonde tutto  
quindi  $T = 0$

$$Q_g + m_g \lambda_f + Q_t = 0$$

$$m_g = \frac{-Q_g - Q_t}{\lambda_f} = \frac{(-14.7 + 188.4) \text{ kJ}}{333 \text{ kJ/kg}} = 0.52 \text{ kg}$$

4. Due moli di gas perfetto monoatomico inizialmente alla pressione di 1 atm, subiscono una trasformazione a volume costante,  $50 \text{ dm}^3$ , fino a raggiungere una pressione di 3 atm. Calcolare:

- Il lavoro fatto o subito dal gas
- Il calore ceduto o assorbito dal gas
- La variazione di energia interna del gas

$$n = 2 \text{ mol}$$

$$p_i = 1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pa} \quad p_f = 3 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$V = 50 \text{ dm}^3 = 0.05 \text{ m}^3$$

$L = 0$  in quanto la trasformazione è isocora, cioè a volume costante.

$$Q = n c_v \Delta T = n \frac{3}{2} R \Delta T$$

$$p_i V_i = n R T_i \Rightarrow T_i = \frac{p_i V_i}{n R} = 300.6^\circ \text{ K}$$

$$p_f V = n R T_f \Rightarrow T_f = \frac{p_f V}{n R} = 902.5^\circ \text{ K}$$

$$Q = n \frac{3}{2} R \Delta T = (2 \text{ mol}) \frac{3}{2} \left( 8.31 \frac{\text{J}}{\text{mol}^\circ \text{K}} \right) (902.5^\circ \text{ K} - 300.6^\circ \text{ K}) = 15000.4 \text{ J}$$

Il calore viene assorbito dal gas in quanto  $Q > 0$

$$\Delta E_{int} = Q - L = Q = 15000.4 \text{ J} =$$

5) Tre moli di gas perfetto inizialmente alla pressione di 3 atm, vengono fatte espandere reversibilmente alla temperatura costante 300K fino a raggiungere una pressione di 1 atm. Calcolare:

- La variazione di volume subita dal gas
- La variazione di energia interna del gas
- Il lavoro fatto o subito dal gas
- Il calore assorbito o ceduto dal gas

$$n = 3 \text{ mol}$$

$$p_i = 3 \text{ atm} = 3 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$T = 300^\circ \text{K}$$

$$p_f = 10^5 \text{ Pa}$$

$$V_i = \frac{nRT}{p_i} = 0.025 \text{ m}^3$$

$$V_f = \frac{nRT}{p_f} = 0.075 \text{ m}^3$$

$$\Delta V = V_f - V_i = 0.05 \text{ m}^3$$

$$\Delta E_{\text{int}} = nC_v \Delta T = 0$$

$$L = Q \Rightarrow L = nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = 8227 \text{ J}$$

Esercizi elettrostatici:

1) Tre particelle si trovano sull'asse x. La particella 1 ha carica  $q_1$  ed è situata in  $x=-a$ , mentre la particella 2 ha carica  $q_2$  ed è collocata in  $x=+a$ . Che rapporto  $q_1/q_2$  occorre affinché una terza particella di carica  $+Q$  risenta di una forza elettrostatica nulla quando si trova (a) in  $x=+0,500a$  e (b) in  $x=+1,50a$ ?

In  $x = 1/2 a$  le  $F_{el}$  agenti su  $Q$  sono:

$$k \frac{q_1 Q}{(a/2 + a)^2} + k \frac{q_2 Q}{(a - a/2)^2} = 0$$

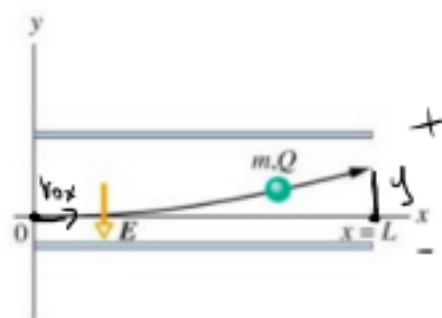
$$\frac{q_1}{(a/2 + a)^2} = - \frac{q_2}{(a - a/2)^2}$$

$$\frac{q_1}{q_2} = - \frac{(a/2 + a)^2}{(a - a/2)^2} = - \frac{\left(\frac{3}{2}a\right)^2}{\left(\frac{1}{2}a\right)^2} = -9$$

Stesso procedimento per  $x = \frac{3}{2} e$

2)

In una stampante a getto d'inchiostro una goccia di massa  $m = 1.3 \cdot 10^{-10}$  kg e con carica negativa di modulo  $Q = 1.5 \cdot 10^{-13}$  C penetra tra i piatti di deflessione, come mostrato in figura.



$$(x_0, y_0) = (0, 0)$$

Inizialmente la goccia si muove lungo l'asse x, con velocità  $v_{0x} = 18$  m/s. La lunghezza dei piatti è  $L = 1.6$  cm. I piatti sono carichi e producono un campo elettrico uniforme di intensità  $E = 1.4 \cdot 10^6$  N/C, diretto verso il basso. Quale è la deflessione verticale della goccia in corrispondenza dell'estremo di destra dei piatti? Si trascuri la forza di gravità.

$$m = 1.3 \cdot 10^{-10} \text{ kg}$$

$$Q = -1.5 \cdot 10^{-13} \text{ C}$$

$$v_0 = 18 \text{ m/s}$$

$$L = 1.6 \text{ cm}$$

$$E = 1.4 \cdot 10^6 \text{ N/C}$$

$$E = \frac{F}{Q} = \frac{m a}{Q}$$

$$|a| = \frac{QE}{m} = 1615.4 \text{ m/s}^2$$

$$x_f = x_0 + v_{0x} t$$

$$y_f = y_0 + v_{0y} t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$\begin{cases} t = \frac{x_f}{v_{0x}} = 8.8 \cdot 10^{-4} \text{ s} \\ y_f = \frac{1}{2} a t^2 \end{cases}$$

$$y_f = 6.4 \cdot 10^{-4} \text{ m}$$

3)

Una sfera conduttrice di raggio 5.00 cm ha una carica uniforme pari a 8.00 pC.

- Calcolare l'intensità del campo elettrico nei punti A e B posti rispettivamente alla distanza di 6.00 cm e 3.00 cm dal centro.
- Calcolare inoltre la differenza di potenziale elettrostatico tra i punti A e B.
- Quanto vale il modulo della forza di cui risente un elettrone posto a una distanza di 8 cm dal centro della sfera? Specificare inoltre la direzione e il verso di tale forza

Carica dell'elettrone  $e = -1.6 \cdot 10^{-19}$  C

Costante dielettrica del vuoto  $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{Nm}^2)$

$$r = 5.0 \text{ cm} = 0.05 \text{ m}$$

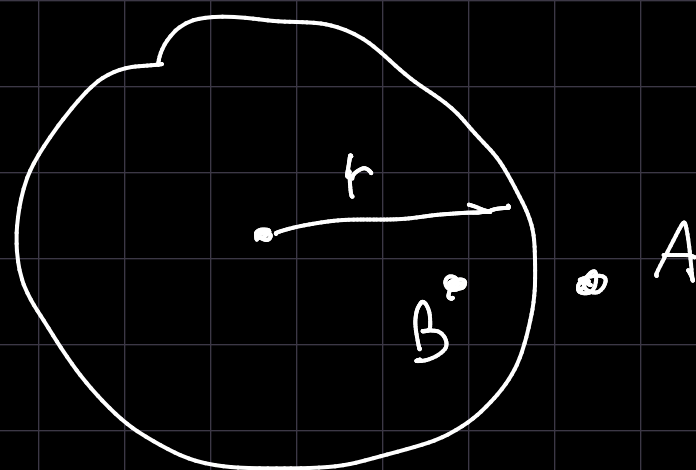
$$q = 8 \text{ pC} = 8 \cdot 10^{-12} \text{ C}$$

Nel punto B (3 cm) non c'è

campo, in quanto, il campo all'interno di un conduttore è pari a 0.

Nel punto A:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(0.06)^2} = 20 \text{ N/C}$$



Non nel punto 3 cm ma sulla superficie

$$\Delta V = V_B - V_A = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} - E_A (0.06) = 1.44 - 1.2 = 0.24 \text{ V}$$

$$|F_{el}| = \frac{k q e}{(0.03)^2} = 1.26 \cdot 10^{-17} \quad \text{Diretto verso il centro delle sfere in quanto le cariche si attraggono}$$

Esercizi circuiti:

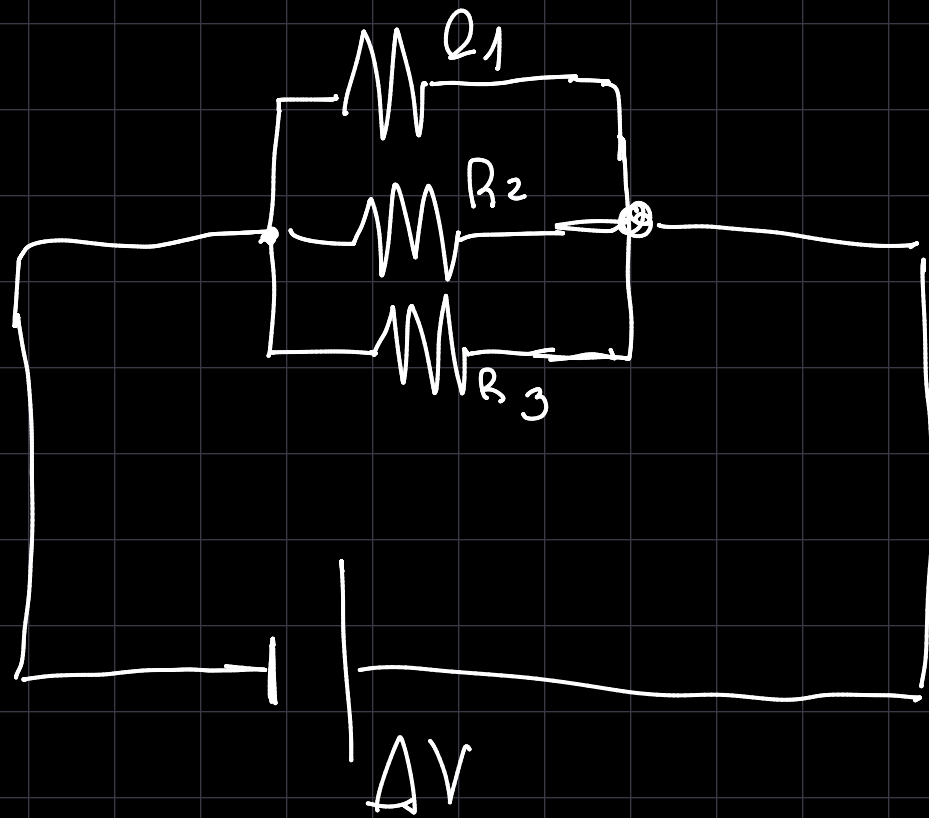
$$\Delta V = 4.5 \text{ V}$$

$$R_1 = 2 \Omega$$

$$R_2 = 4 \Omega$$

$$R_3 = 8 \Omega$$

$i?$   
 $i_1, i_2, i_3?$



Le 3 resistenze sono in parallelo; quindi hanno stesse ddp.

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2}{R_1 R_2 R_3} = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2} = \frac{64}{56} = 1.14 \Omega$$

$$i = \frac{\Delta V}{R_{eq}} = 3.95 \text{ A}$$

$$i_1 = \frac{\Delta V}{R_1} = 2.25 \text{ A}$$

$$i_2 = \frac{\Delta V}{R_2} = 1.12 \text{ A}$$

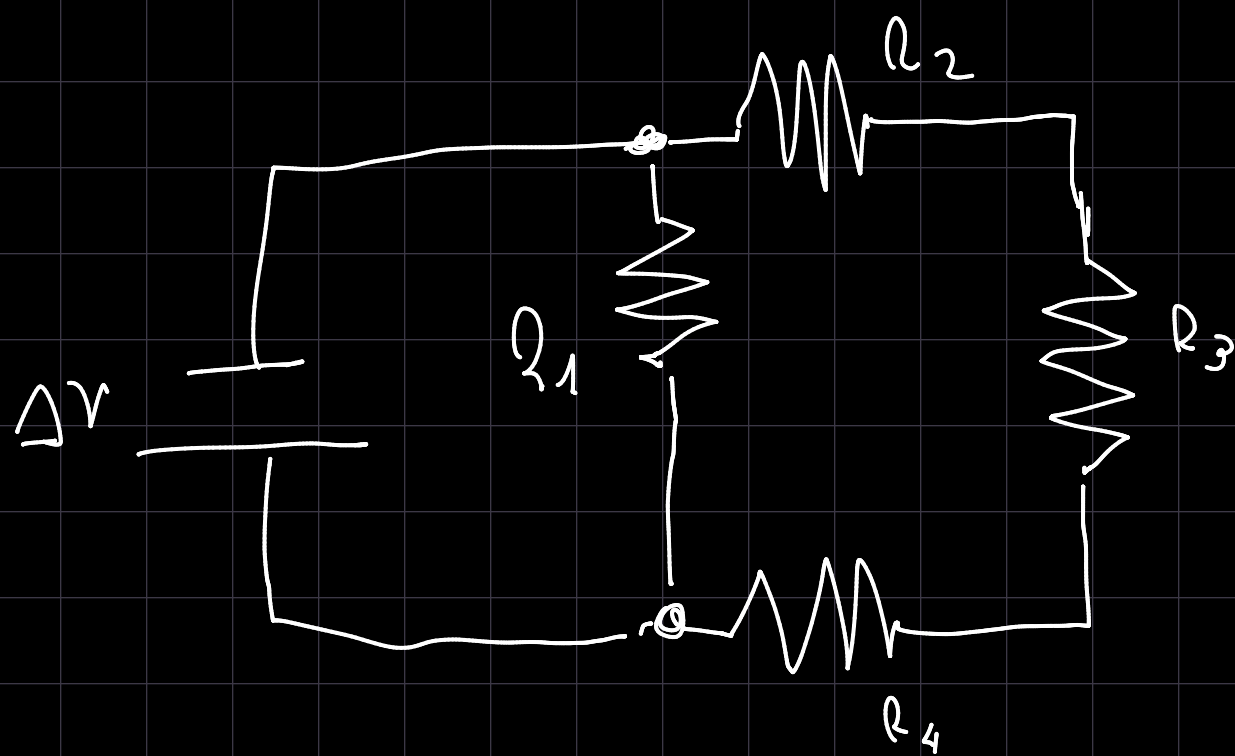
$$i_3 = 0.56 \text{ A}$$

2)  $\Delta V = 6 \text{ V}$

$$R_1 = 3 \Omega$$

$$R_2 = R_3 = R_4 = 1 \Omega$$

$i?$   
 $i_1?$   
 $i_2?$



$R_2, R_3$  ed  $R_4$  sono in serie:

$$R_{234} = R_2 + R_3 + R_4 = 3 \Omega$$

$R_{234}$  e  $R_1$  sono in parallelo:

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_{234}}{R_1 + R_{234}} = \frac{3 \cdot 3}{3 + 3} \Omega = 1.5 \Omega$$

$$R_{21} + R_{2311} = 2$$

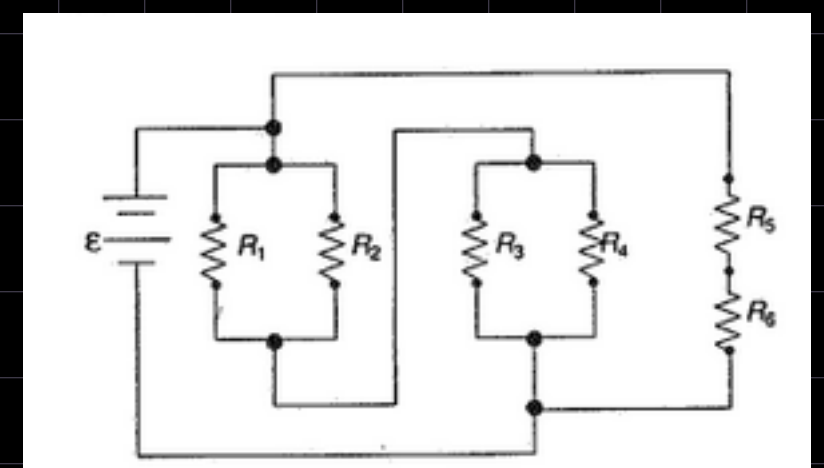
$$\bar{i} = \frac{\Delta V}{R_{eq}} = 4 A$$

Le resistenze  $R_{234}$  e  $R_1$  sono in parallelo quindi hanno stesse ddp

$$i_1 = \frac{\Delta V}{R_1} = 2 A \quad e \quad i_2 = \frac{\Delta V}{R_{234}} = 2 A$$

$$V_2 = i_2 R_2 = 2 \Omega = V_3 = V_4$$

- 3)  $R_1 = 2 \Omega$   
 $R_2 = 3 \Omega$   
 $R_3 = 6 \Omega$   
 $R_4 = 3 \Omega$   
 $R_5 = 5 \Omega$   
 $R_6 = 10 \Omega$   
 $\Delta V = 9 V$
- $i?$

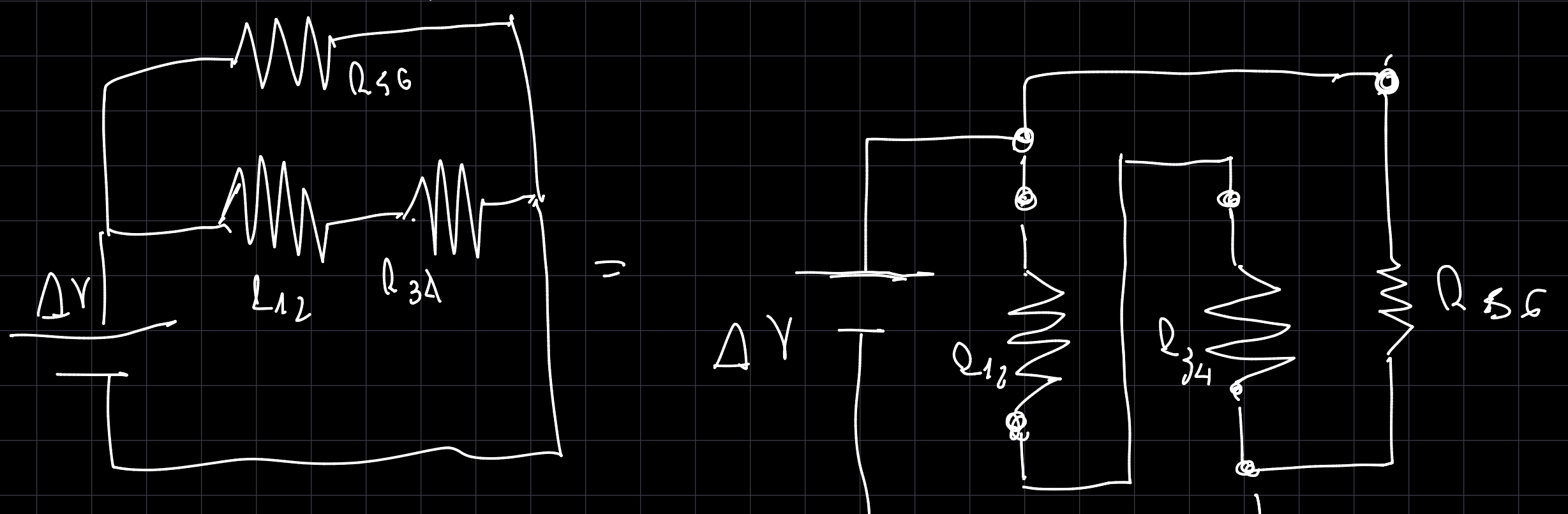


$R_5$  e  $R_6$  sono in serie:  $R_{56} = 15 \Omega$

$R_1$  e  $R_2$  sono in parallelo:  $R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 1.2 \Omega$

$R_3$  e  $R_4$  sono in parallelo:  $R_{34} = \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} = 2 \Omega$

Allora il circuito diventa:



Adesso notiamo che  $R_{12}$  e  $R_{34}$  sono in serie:

$$R_{1234} = 3.2 \Omega$$

e questa è in parallelo con  $R_{56}$

$$R_{eq} = \frac{R_{1234} R_{56}}{R_{56} + R_{1234}} = 2.64 \Omega \quad i = \frac{\Delta V}{R_{eq}} = 3.41 A$$

$R_{1234}$  e  $R_{56}$  sono in parallelo e quindi stesso  $\Delta V$ :

$$i_{1234} = \frac{\Delta V}{R_{1234}} = 2.31 A \quad i_{56} = \frac{\Delta V}{R_{56}} = 0.6 A$$

$R_5$  e  $R_6$  sono in serie ( $i_{56} = i_5 = i_6$ )

$$V_5 = i_5 R_5 = 3 V$$

$$V_6 = i_6 R_6 = 6 V$$

Adesso  $R_{12}$  e  $R_{34}$  sono in serie ( $i_{1234} = i_{12} = i_{34}$ )

$$V_{12} = i_{12} R_{12} = 3.37 V$$

$$V_{34} = i_{34} R_{34} = 5.62 V$$

$R_1$  e  $R_2$  sono in parallelo ( $V_{12} = V_1 = V_2$ )

$$i_1 = \frac{V_1}{R_1} = 1.68 A \quad i_2 = \frac{V_2}{R_2} = 1.12 A$$

Stessa cosa per  $R_{34}$  ( $V_{34} = V_3 = V_4$ )

$$i_3 = \frac{V_3}{R_3} = 0.94 A$$

$$i_4 = \frac{V_4}{R_4} = 1.37 A$$